

Colegio Universitario de Cartago

Proyecto Final Programado

Sistema de Control de Llamadas telefónicas

La empresa telefónica Central General, requiere de un nuevo sistema que facilite tanto la identificación como el acceso a la información para el cobro de las llamadas telefónicas.

Este sistema está formado por varios componentes que se interconectan entre sí, de tal forma que su interacción permite de manera fluida que se verifiquen los datos sin alterar las operaciones en las llamadas de sus clientes.

Durante el desarrollo de este proyecto, su equipo de trabajo construirá diferentes componentes del sistema, entregando finalmente en tres iteraciones el producto final.

Alcance Final - Sistemas Web.

Para la parte final del proyecto se debe trabajar en los siguientes elementos:

1. Crear la interfaz Web Administrativo que permita la conexión con los WS creados.
2. Crear la interfaz Web Cliente que permita la conexión con los WS creados.
3. Completar funcionalidad en proveedor.
4. Completar funcionalidad en identificador.

Esta parte del proyecto consiste en generar los elementos de interfaz necesarios para el uso de los componentes creados en las etapas anteriores. Dicha interfaz debe permitir el uso de la información para dos ambientes distintos, uno empresarial donde los empleados de la empresa proveedora podrán dar mantenimiento a sus datos, y en un segundo caso, para clientes donde los mismos puedan acceder a sus datos y realizar diferentes operaciones. En ambos casos la interfaz debe ser ambiente Web, amigable, robusta y brindando una impresión a los usuarios de un aplicativo serio y profesional.

A continuación, las historias de usuario que se deben desarrollar para esta etapa.

ID	ADM1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Ingresar al sitio administrativo
Para	Poder utilizar sus funciones
Criterios de aceptación	
1. Debe existir una pantalla de ingreso (login) al sistema, donde el usuario debe tener la posibilidad de digitar su usuario y contraseña. 2. Si las credenciales son correctas, se debe dirigir a la pantalla de administración de clientes descrita en la historia ADM2. 3. Si las credenciales no son correctas, debe mostrar al usuario el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos”. Aspecto técnico • La validación de las credenciales debe realizarse contra el servicio web descrito en la HU WS_AUTENTICACION1. Debe indicarse que el tipo de usuario es: administrador. Este indicador no debe verse por el usuario. • La contraseña se debe enviar cifrada.	

ID	ADM2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Crear la plantilla del sitio y la administración de clientes
Para	Brindarles los servicios administrativos
Criterios de aceptación	

1. Debe crear una plantilla general para el sitio web que incluya un menú con las opciones:
 - a. Poner a disposición nuevas líneas telefónicas: dirige a la opción descrita en la HU ADM3.
 - b. Activar una línea recién vendida: dirige a la opción descrita en la HU ADM4.
 - c. Devolución de una línea telefónica: dirige a la opción descrita en la HU ADM5.
 - d. Calcular facturación: dirige a la opción descrita en la HU ADM6.
 - e. Agregar nuevos usuarios administrativos: dirige a la opción descrita en la HU ADM7.
 - f. Debe mostrar la opción de Salir del Sitio. Esto es que al dar click debe permitir volver al login y reiniciar los datos como si estuviera abriendo la aplicación por primera vez.
2. La plantilla general, debe contener el icono de la empresa Proveedora (a elección del grupo de trabajo).
3. En todas las operaciones siempre debe estar disponible el menú general para que el usuario pueda navegar sin importar en qué opción de menú ingresó previamente.
4. El sitio debe contar con un pie de página visible en todas las páginas del sitio.

ID	ADM3
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Crear una pantalla
Para	Poner a disposición nuevas líneas telefónicas
Criterios de aceptación	

1. Debe crear una pantalla que permita agregar nuevas líneas telefónicas con las siguientes opciones:
 - a. Al cargar debe mostrar un listado de las líneas telefónicas nuevas disponibles (sin vender) mostrando el número de teléfono, el número identificador de la tarjeta y el tipo de servicio (pago o prepago).
 - b. La lista debe permitir seleccionar cualquier línea, al ser seleccionada debe permitir eliminar el registro, por lo que debe enviar un mensaje al usuario indicando “¿Está seguro de borrar la línea telefónica?”. En caso de ser afirmativo debe eliminar el registro usando el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo).
 - c. Debe existir un botón “Nuevo” que cargue una nueva pantalla con un formulario que permite registrar un nuevo servicio. Debe solicitar el nuevo número de teléfono, el identificador del teléfono, el número identificador de la tarjeta y el tipo de servicio. El estado debe ser correspondiente a dejar la línea lista para venderse y ser activada.
 - d. Debe realizar las validaciones de tamaños. Si todo está correcto debe consumir el servicio WS_PROVEEDOR1. Al ejecutar el proceso debe esperar la respuesta e indicar al usuario según el caso, si es exitoso mostrar un mensaje que indique “¡Proceso finalizado de forma exitosa!” y en caso contrario indicar “Error al realizar el proceso”.

ID	ADM4
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Activar una línea telefónica
Para	Cambiar el estado a una nueva línea telefónica para su uso.
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que permita activar nuevas líneas telefónicas con las siguientes opciones:	

- a. Al cargar debe mostrar un listado de las líneas telefónicas nuevas disponibles (sin vender) mostrando el número de teléfono, el número identificador de la tarjeta y el tipo de servicio (pago o prepago). Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo).
- b. La lista debe permitir seleccionar cualquier línea, al ser seleccionada debe mostrar los datos seleccionados de la línea, así como un campo que permita registrar la cédula del cliente.
- c. Debe validar el dato de la cédula e indicar sobre cualquier problema al respecto.
- d. Debe existir un botón “Activar” que una vez realizados todos los pasos requeridos permita realizar el proceso de envío de la información al WS_PROVEEDOR2 con un estado de Activo.
- e. Al ejecutar el proceso debe esperar la respuesta e indicar al usuario según el caso, si es exitoso mostrar un mensaje que indique “¡Proceso finalizado de forma exitosa!” y en caso contrario indicar “Error al realizar el proceso”.

ID	ADM5
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Desactivar una línea telefónica
Para	Cambiar el estado a inactivo para una línea telefónica en uso.
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que permita desactivar líneas telefónicas en uso con las siguientes opciones: a. Al cargar debe mostrar un listado de las líneas telefónicas en uso mostrando el número de teléfono, el número identificador de la tarjeta, el número identificador del teléfono, la identificación del cliente, el nombre del cliente y el tipo de servicio (pago o prepago). Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo).	

- b. La lista debe permitir seleccionar cualquier línea, al ser seleccionada debe mostrar un mensaje indicando “¿Está seguro que desea desactivar la línea?”. En caso afirmativo debe hacer uso del Servicio indicado en HU WS_PROVEEDOR2 con estado inactivo.
- c. Al ejecutar el proceso debe esperar la respuesta e indicar al usuario según el caso, si es exitoso mostrar un mensaje que indique “¡Proceso finalizado de forma exitosa!” y en caso contrario indicar “Error al realizar el proceso”.

ID	ADM6
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Calcular facturación
Para	Ejecutar el proceso de cálculo de las facturas
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que permita realizar el proceso de cálculo de facturas con las siguientes opciones: a. Al cargar debe mostrar la información de la última facturación generada de forma exitosa. También debe permitir el registro de la nueva información, para la ejecución del proceso. Para cargar los datos solicitados de la facturación anterior debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). b. Debe validar las fechas de proceso para evitar lo siguiente: i. Que la fecha de cálculo del nuevo proceso inicie antes de la fecha de la última ejecución. ii. Que la fecha de cálculo del nuevo proceso deje días entre el cálculo de la última ejecución y el inicio de la fecha propuesta. c. Si cumple con las validaciones de fechas, debe permitir la ejecución de un botón que permita ejecutar el proceso de cálculo con los datos	

indicados. Este proceso debe hacer uso del Servicio indicado en HU

WS_PROVEEDOR3.

- d. Al ejecutar el proceso debe esperar la respuesta e indicar al usuario según el caso, si es exitoso mostrar un mensaje que indique “¡Proceso finalizado de forma exitosa!” y en caso contrario indicar “Error al realizar el proceso”.

ID	ADM7
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Mantenimiento usuario administrador
Para	Usuarios que pueden utilizar el sistema administrativo
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que permita solicitar los datos necesarios de un nuevo administrador para poder realizar la autogestión, debe mostrar lo siguiente: a. Al ingresar debe mostrar la lista de usuarios registrados como administradores indicando los siguientes datos: identificación, Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Correo electrónico, usuario, contraseña, estado. Para cargar la lista debe usar el WS_AUTENTICACIÓN (esto es nuevo). b. En la parte superior debe contar con un botón que indique “Nuevo”. Al presionarlo debe permitir mostrar los datos que se indican en el punto siguiente. c. Debe permitir mostrar los campos necesarios para registrar los datos personales, esto es: i. Identificación ii. Nombre iii. Primer apellido iv. Segundo Apellido v. Correo electrónico	

vi. Usuario

vii. Contraseña

Para esta opción debe usar lo descrito en la HU WS_AUTENTICACION2. El estado debe ser activo, y el tipo de usuario debe ser 1 (administrador). Esta información no debe ser vista por el usuario que registra en la pantalla.

- d. Debe validar que ningún campo quede nulo y sean valores válidos. Las contraseñas deben ser de 14 dígitos que cumplan con reglas como contar al menos con un carácter especial, una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, y un número. El correo electrónico debe ser válido.
- e. Debe esperar la respuesta del Web Service, e indicarle al usuario si el registro fue exitoso enviando un mensaje “Registro exitoso” o indicando el error recibido.

2. Al darle click sobre la lista de usuarios administradores, debe abrir una pantalla para modificar los datos seleccionados.

- a. Dicha pantalla debe realizar las validaciones respectivas y ejecutar la HU WS_AUTENTICACION2.
- b. Debe esperar la respuesta del Web Service y devolverse a la pantalla inicial de la lista de usuarios administradores registrados en caso de ser exitoso. En caso de ser fallido debe mostrar el error recibido y permitir que el usuario pueda realizar los cambios respectivos.

3. En la lista principal debe mostrar dos botones asociados a cada usuario administrador, un botón para activar o desactivar, y un botón para eliminar.

- a. En el botón de activar / desactivar, debe mostrar la etiqueta y realizar la acción según el estado actual del usuario administrador, esto es, si el usuario está activo, la etiqueta del botón debe ser “inactivar”, mientras que si está inactivo debe indicar “activar”. Al presionarlo debe realizar la acción correspondiente utilizando la HU WS_AUTENTICACION2. Al realizar la acción debe refrescarse indicando el botón según el estado nuevo del usuario.

- b. En el caso del botón borrar, al ser presionado se debe eliminar el registro del usuario administrativo, pero antes debe mostrar un botón de verificación indicando “¿Está seguro de eliminar el registro del usuario de forma definitiva?”. Si la respuesta es sí debe borrar el registro utilizando la HU WS_AUTENTICACION2. Si es exitoso, debe indicarlo por medio de un mensaje “Borrado exitoso” y refrescar la lista. En caso de error debe indicarlo por medio de un mensaje.

Estas historias corresponden a un aplicativo Web que será utilizado por los clientes.

ID	CLIENTE1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Ingresar al sitio para clientes
Para	Poder utilizar sus funciones
Criterios de aceptación	
1. Debe existir una pantalla de ingreso (login) al sistema, donde el usuario debe tener la posibilidad de digitar su usuario y contraseña. 2. Si las credenciales son correctas, se debe dirigir a la pantalla de administración de clientes descrita en la historia CLIENTE2. 3. Si las credenciales no son correctas, debe mostrar al usuario el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos”. 4. Debe brindar una opción para registrarse, esto lo debe llevar a la historia CLIENTE3.	
Aspecto técnico	
• La validación de las credenciales debe realizarse contra el servicio web descrito en la HU WS_AUTENTICACION1. Debe indicarse que el tipo de usuario es: cliente. Este indicador no debe verse por el usuario. • La contraseña se debe enviar cifrada.	

ID	CLIENTE2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Crear la plantilla del sitio para clientes
Para	Brindarles los servicios de autogestión
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una plantilla general para el sitio web para clientes o autogestión que incluya un menú con las opciones: a. Mostrar líneas activas a su nombre: dirige a la opción descrita en la HU CLIENTE4. b. Cargar saldo a línea prepago: dirige a la opción descrita en la HU CLIENTE5. c. Pagar facturas pendientes de pago: dirige a la opción descrita en la HU CLIENTE6. d. Devolver una línea: dirige a la opción descrita en la HU CLIENTE7. e. Debe mostrar la opción de Salir del Sitio. Esto es que al dar click debe permitir volver al login y reiniciar los datos como si estuviera abriendo la aplicación por primera vez. 2. En la parte superior, al lado derecho debe mostrar el nombre del cliente conectado, con un saludo “Hola ” + Nombre del cliente. 3. La plantilla general, debe contener el icono de la empresa Proveedora (a elección del grupo de trabajo). 4. En todas las operaciones siempre debe estar disponible el menú general para que el usuario pueda navegar sin importar en qué opción de menú ingresó previamente. 5. Siempre al ingresar al sitio, se debe mostrar la HU CLIENTE4. 6. El sitio debe contar con un pie de página visible en todas las páginas del sitio.	

ID	CLIENTE3
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Registrarse en la aplicación de cliente o autogestión
Para	Ingreso de datos para poder utilizar el sistema clientes
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que permita solicitar los datos necesarios del cliente para poder realizar la autogestión, debe mostrar lo siguiente: a. Debe permitir mostrar los campos necesarios para registrar los datos personales, esto es: i. Identificación del cliente ii. Nombre iii. Primer apellido iv. Segundo Apellido v. Correo electrónico vi. Usuario vii. Contraseña Para esta opción debe usar lo descrito en la HU WS_AUTENTICACION2. El estado debe ser activo, y el tipo de usuario debe ser 2 (cliente). Esta información no debe ser vista por el usuario que registra en la pantalla. Debe validar que ningún campo quede nulo y sean valores válidos. Las contraseñas deben ser de 14 dígitos que cumplan con reglas como contar al menos con un carácter especial, una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, y un número. El correo electrónico debe ser válido. b. Debe esperar la respuesta del Web Service, e indicarle al usuario si el registro fue exitoso enviando un mensaje “Registro exitoso” o indicando el error recibido. c. La ventana debe mostrar una opción para que le permita navegar a la pantalla de Login.	

ID	CLIENTE4
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Mostrar líneas asociadas al cliente
Para	Visualización y verificación de saldos y pendientes de pago
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que al ingresar debe mostrar lo siguiente: - Debe mostrar la lista de líneas prepago que tiene registradas indicando el número de teléfono y el saldo disponible. Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). Al dar doble click sobre alguno de los registros telefónicos debe abrir la pantalla descrita en el HU CLIENTE5. - Debe mostrar la lista de líneas postpago que tiene registradas indicando el número de teléfono, y si tiene facturación pendiente el monto de facturación. En caso de no tener facturación pendiente debe salir un 0. Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). Cuando tiene un monto de facturación mayor a cero, al dar doble click sobre la fila del teléfono postpago, debe permitir realizar la cancelación de la factura, esto es pasar a la HU CLIENTE6.	

ID	CLIENTE5
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Cargar saldo en una línea prepago
Para	Visualización y carga de línea prepago
Criterios de aceptación	

1. Debe crear una pantalla que al ingresar debe mostrar lo siguiente:

- a. Debe mostrar la lista de líneas prepago que tiene registradas indicando el número de teléfono y el saldo disponible. Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). Esto es cuando no se tiene dato previo del teléfono, es decir, se abre desde el menú principal. Sin embargo, si ya se dio click a través de la lista de teléfonos prepago (HU CLIENTE4) debe mostrar los datos para la carga, es decir iniciar desde el punto siguiente.
- b. Al dar doble click sobre alguna de las líneas, debe abrir los campos necesarios para el registro de un pago con tarjeta, y un espacio para el monto del saldo a cargar. Los datos por registrar de la tarjeta son:

Número de Tarjeta: doce dígitos en grupos de 4.

- i. Nombre del dueño de la tarjeta.
- ii. Fecha de vencimiento: dos dígitos para el mes/dos dígitos para el año. Debe verificar que la fecha sea igual o superior al mes en curso.
- iii. Código de seguridad: tres dígitos.
- iv. Monto a cargar: debe ser un monto válido, positivo y sin decimales.

Debe contar con un botón para hacer el proceso de pago, el cual se va a asumir como válido.

Para realizar el aumento del saldo debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo), el proceso consiste en aumentar el saldo actual más el monto indicado en la transacción.

- c. Debe esperar la respuesta del Web Service, e indicarle al usuario si la carga del saldo fue exitoso enviando un mensaje “Registro exitoso” o indicando el error recibido.

ID	CLIENTE6
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Cancelar monto de factura pendiente en una línea postpago
Para	Visualización y pago de facturación pendiente postpago
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que al ingresar debe mostrar lo siguiente: a. Debe mostrar la lista de líneas postpago que tiene registradas indicando el número de teléfono y una columna para la facturación indicando el monto por cancelar si hay facturas pendientes o un 0. Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). Cuando la pantalla fue cargada desde el menú principal, no se tiene dato previo del teléfono. Sin embargo, si ya se dio click a través de la lista de teléfonos postpago (HU CLIENTE4) debe mostrar los datos para la carga, es decir iniciar desde el punto siguiente. Al dar doble click sobre alguna de las líneas, debe abrir los campos necesarios para el registro de un pago con tarjeta, y un espacio que indicará el monto total de la factura por cancelar, este monto debe ser el que debe de la factura y se carga automáticamente por lo que el usuario no puede modificarlo. Los datos por registrar de la tarjeta son: i. Número de Tarjeta: doce dígitos en grupos de 4. ii. Nombre del dueño de la tarjeta. iii. Fecha de vencimiento: dos dígitos para el mes/dos dígitos para el año. Debe verificar que la fecha sea igual o superior al mes en curso.	

iv. Código de seguridad: tres dígitos.

v. Monto factura a cancelar: solo visualización.

Debe contar con un botón para hacer el proceso de pago, el cual se va a asumir como válido.

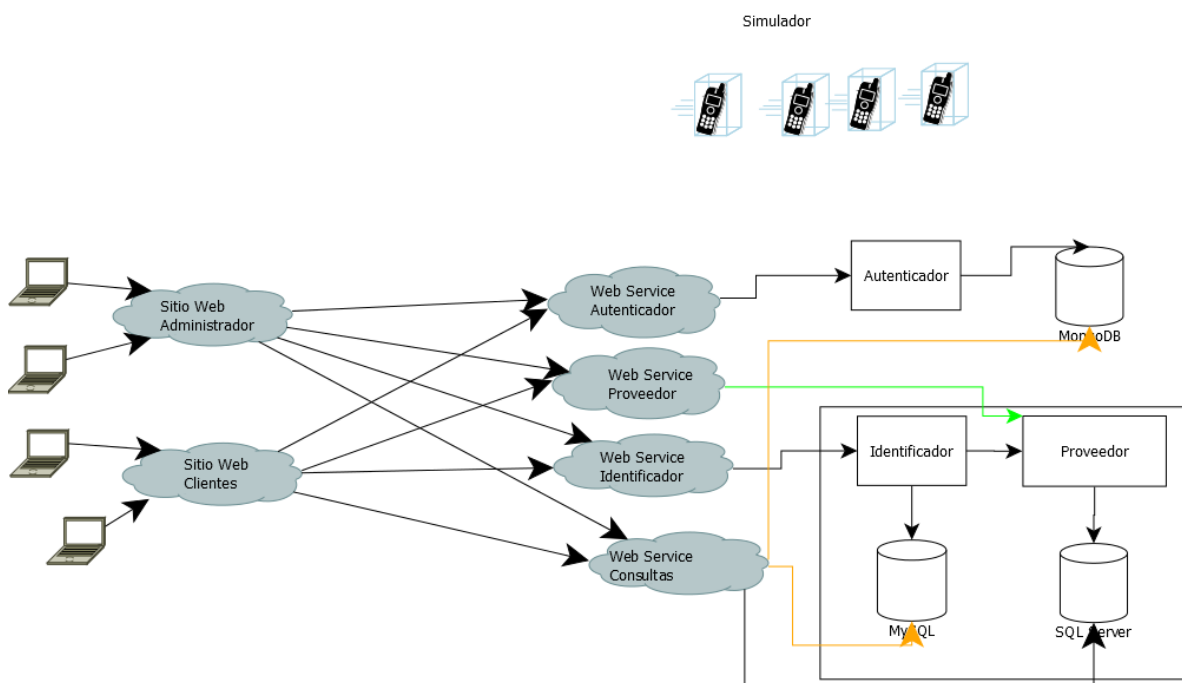
Para realizar el pago, es decir, cancelar la factura debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). Este proceso debe cancelar la factura pendiente del proveedor.

b. Debe esperar la respuesta del Web Service, e indicarle al usuario si la carga del saldo fue exitoso enviando un mensaje “Registro exitoso” o indicando el error recibido. En el caso de un pago exitoso, debe enviar un correo electrónico al cliente con el detalle de la facturación.

ID	CLIENTE7
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Mostrar líneas asociadas al cliente para devolución.
Para	Visualización y devolución de líneas
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una pantalla que al ingresar debe mostrar lo siguiente: a. Debe mostrar la lista de líneas prepago que tiene registradas indicando el número de teléfono y el saldo disponible. Para cargar la lista debe usar el WS_PROVEEDOR (esto es nuevo). b. Debe mostrar la lista de líneas postpago que tiene registradas indicando el número de teléfono, y si tiene facturación pendiente el monto de facturación. En caso de no tener facturación pendiente debe salir un 0. c. Cuando el usuario de click sobre alguna de las líneas de teléfono prepago o postpago debe indicar con un mensaje: “¿Está seguro de querer devolver la línea telefónica?”.	

- d. En el caso de un servicio prepago o postpago con facturación en 0, debe usar el WS_PROVEEDOR2 para enviar la solicitud de desactivación de línea.
Debe enviar los datos número de teléfono, identificador del teléfono, identificador de la tarjeta telefónica, tipo, identificador del cliente y el estado (inactivo). Estos datos no debe verlos el usuario, y deben ser cargados de forma automática para ser enviados al WS_PROVEEDOR2.
Si el proceso es exitoso, debe indicarlo con un mensaje, si el proceso es fallido, debe indicar el detalle recibido.
- e. En el caso en que el servicio es postpago y tiene facturación pendiente, debe cancelar el proceso e indicar que primero debe cancelar la factura.

Diagrama general de arquitectura (Alto nivel)



Entregables

A continuación, se lista lo que debe entregar en el proyecto.

1. Documentación completa de análisis y diseño.
 - a. Portada.
 - b. Introducción (Resumen del problema a resolver).
 - c. Diagramas de base de datos (actualizada).
 - d. Diagramas de casos de uso (actualizado).
 - e. Diagramas de clases (actualizado).
 - f. Diagrama de componentes (nuevo!!)
 - g. Conclusiones y recomendaciones.
 - h. Bibliografía.
2. Implementación de las aplicaciones Web.
3. Código fuente del Identificador (actualizado).
4. Código fuente del Proveedor Telefónico (actualizado).
5. Código fuente del Simulador de llamadas.
6. Servicio Web (WS) Proveedor (actualizado).
7. Servicio Web (WS) Autenticación Proveedor (actualizado).
8. Cualquier otro software relacionado con los requerimientos de consulta nuevos que sea desarrollado para ese fin.

Aspectos técnicos generales obligatorios por cumplir

1. Las pruebas de la funcionalidad completa se realizan en clase, para la semana de exámenes finales (19 de agosto) durante el periodo de clase.
2. No hay posibilidad de extender tiempos de entrega. Aquel grupo o estudiantes que no se presenten ese día pierden el proyecto respectivo.
3. Existe la necesidad de completar los servicios web para agregar aquella funcionalidad que no se encuentre disponible, como consultas. En ese caso tienen la libertad de agregar dicha funcionalidad a los servicios ya funcionales, o bien crear un nuevo servicio con la nueva funcionalidad. Este nuevo servicio puede ser realizado en la tecnología de su elección y puede utilizar internamente acceso a los sockets o bien utilizar ADO .NET o

algún ORM para su conexión interna a base de datos. Los proyectos Web no deben tener acceso directo a ninguna base de datos o socket, todo es a través de servicios Web.

4. Al presentar los proyectos no es necesario que todos y bases de datos se encuentren en la misma máquina, pero sí de usar varios equipos es requisito que todos tengan acceso a los proyectos o bases de datos necesarios para su funcionamiento. La calificación de un componente de forma aislada al resto tendrá una sanción en puntaje del 30% menos.
5. Si algún componente no está listo, funcional o completo, debe hacer lo requerido para simular su existencia y probar que lo desarrollado en la historia por evaluar funciona.
6. La aplicación administrativa Web debe ser desarrollada en C#, la aplicación Web Cliente puede ser desarrollada en el lenguaje de su preferencia o bien en C#.

Aspectos administrativos

- El proyecto debe desarrollarse en los equipos de trabajo definidos.
- La fecha de entrega es el 19/agosto/2025 antes de las 6 p.m. por medio de un nuevo directorio en el canal de TEAMS de cada equipo de trabajo.
- Se debe presentar en funcionamiento en clase, y el código no puede ser modificado después de la entrega, 6 p.m.
- Si modifican el código después de la entrega y no coincide con lo entregado respectivamente pierden el puntaje de las diferencias.
- El valor de este avance es del 30%.
- Al realizar la revisión, el grupo decide si desea una evaluación general, o una evaluación por historias (dependiendo de las historias desarrolladas por cada uno), en ese caso la evaluación sería de forma individual, por lo que cada persona es responsable de sus criterios de aceptación desarrollados.
- Debe apegarse al uso de tecnologías indicado.
- Cada historia debe ser desarrollada por un estudiante, no se pueden compartir. La cantidad de historias por estudiante debe ser equitativa entre todos los integrantes del grupo.
- De forma general deben indicar a más tardar el 6 de agosto por medio del canal general de TEAMS cuáles criterios serán desarrollados por cada estudiante, sin importar si la calificación es individual o grupal.